なぜLinuxのカーネルは、Rustを採用したのか?

- Linux は30年以上、**C言語**だけで書かれてきました
- そこへ、もう一つの言葉が入ることになりました ―― **Rust**
- 理由は速さではありません。**「壊れる書き方を、動かす前に止める」**からです



写経で学ぶRust

なぜLinuxのカーネルはRustを採用したのか?

門　伝也 著 ／ juku2expert books

Rust は「きびしい言葉」と言われます。書くと、コンパイラによく怒られるからです。でもその怒りは、**壊れる前に教えてくれている**のだ ―― というところまで行けると、見え方が変わります。

本書は、その転換点までを**写経**で連れていく本です。一行目から始めて、わざと怒られ、なぜ怒られたのかを一つずつ解きほぐします。中心にあるのは、**「持ち主は一人だけ」**という考え方(所有権)と、**借りる・返す**の決まり(借用)です。

同時に動かす話まで来ると、Rust の値打ちがはっきりします。**同時に触って壊れる事故**を、言語そのものが止めてくれる ―― これが、Linux のカーネルが受け入れた理由につながります。

全129ページ。**姉妹本『写経で学ぶLinuxデバイスドライバ開発』**では、同じ題材を CとRust の両方で書いて比べます。

本書でやること

- Rust を入れて、**一行目**を書く
- わざと怒られて、**なぜ止められたか**を知る
- **所有権** ―― 持ち主は一人だけ、という考え方
- **借用** ―― 借りる・返すの決まり
- **寿命**の考え方を、手を動かしてつかむ
- 同時に動かして、**壊れる事故**を言語に止めてもらう
- C言語と**何がちがうのか**を見くらべる
- **仕上げ:** なぜカーネルがRustを受け入れたのか

こんな方に

- **次の言語をさがしている中学生・高校生に**
- **Rustで一度つまずいた方に。**「なぜ怒られるか」から説き直します
- **C言語の経験がある方に。**ちがいが、手を動かすと分かります
- 姉妹本『写経で学ぶLinuxデバイスドライバ開発』もあります

怒られて、分かるまで

まず	**書いて、動かす** Rustの一行目から。道具の入れ方も本文に
つまずく	**コンパイラに止められる** 怒られるのは、壊れる前に教えてくれているから
わかる	**持ち主は一人だけ** 所有権 ―― Rustのいちばん大事な考え方
ひろがる	**借りる・返す** 借用と寿命。みんなで使うときの決まり
こわさない	**並行して動かす** 同時に触って壊れる事故を、言語が止める
つながる	**カーネルとRust** なぜLinuxは、Rustを受け入れたのか

Rust のコンパイラは、よく怒ります。けれどその多くは、**動かしたあとでは取り返しのつかない壊れ方**を、動かす前に止めているものです。 その一つずつに名前がつくと、きびしさは**やさしさ**に見えてきます。

動かす前に、止めてくれる。

※コンパイラの出すメッセージは、版によって言い回しが変わります。 本書は、どういうときに止められるのかという**考え方**を中心に書いています。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
1,650円
A5判・129ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶRust**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: Linuxデバイスドライバ・C/C++・Go言語・RTOS ほか。
くわしくは: juku2expert.net